

Практика 16.04: Вырожденность и ортогональные дополнения

Решаем в классе

Задача 1. Пусть симметричное скалярное произведение B имеет сигнатуру (p, q) . Докажите, что размерность максимального вполне изотропного подпространства не превосходит $\min(p, q)$ (на самом деле равна).

Задача 2. Докажите, что любая билинейная форма, суженная на $V/\text{Rad}(B)$ невырождена.

Задача 3. В пространстве $\mathbb{R}^n$ задана симметричная билинейная форма B ранга r (форма может быть вырожденной). Какова *максимальная* возможная размерность вполне изотропного подпространства (то есть такого U , что $U \subseteq U^\perp$)?

Задача 4. Пусть на пространстве U размерности $2n$ задано симплектическое скалярное произведение. Подпространство V совпадает со своим ортогональным дополнением $V^\perp$. Какова может быть размерность V ?

Задача 5. Пусть в поле k уравнение $x^2 = a$ разрешимо относительно x при любом $a \in k$. Покажите, что любая невырожденная квадратичная форма на k^n при $n \geq 2$ обладает

- 1) изотропным подпространством размерности $\lfloor n/2 \rfloor$
- 2) парой трансверсальных (то же самое, что непересекающихся) изотропных подпространств размерности $\lfloor n/2 \rfloor$.

Решаем дома

Задача 1. Выясните, вырождено ли ограничение билинейной формы с матрицей Грама

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & -4 \\ -1 & -2 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & -4 & 1 \\ -4 & -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

на пространство U решений системы линейных уравнений

$$\begin{cases} x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

в $\mathbb{Q}^4$, и если нет, найдите проекцию вектора $v = (14, -3, 10, 8)$ на $U^\perp$ вдоль U .

Задача 2. Зафиксируем в пространствах V и V^* двойственные базисы $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$ и $\mathbf{e}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$. Сопоставим билинейной форме $\beta : V \times V \rightarrow k$ линейные операторы левой и правой корреляции ${}^\wedge\beta, \beta^\wedge : V \rightarrow V^*$, переводящие вектор $v \in V$ в линейные функции

$${}^\wedge\beta : v \mapsto (u \mapsto B(v, u))$$

$$\beta^\wedge : v \mapsto (u \mapsto B(u, v))$$

Выразите матрицы этих операторов в базисах e, e^* через матрицу Грама B_e .

Задача 3. Для любой билинейной формы $\beta : V \times V \rightarrow k$ покажите, что $\dim \ker {}^\wedge\beta = \dim \ker \beta^\wedge$.

Задача 4. Приведите пример формы, у которой $\ker \beta^\wedge \neq \ker {}^\wedge\beta$.

Задача 5. Рассмотрим на пространстве $V = \mathbb{Q}[x]_{\leq n}$ многочленов степени $\leq n$ с рациональными коэффициентами функцию $\beta(f, g)$, значение которой на многочленах $f, g \in V$ равно свободному члену многочлена $f(d/dx)g$. Является ли она билинейной формой? Если да, то напишите её матрицу Грама в стандартном базисе из мономов и выясните, вырождена ли она? Симметрична ли?